
Ecuacion de Onda Unidimensional

Cuerda Pulsada en el Centro

Solucion completa por separacion de variables
y series de Fourier

Contenido del informe:

1. Formulacion fisica y matematica del problema
2. Clasificacion y propiedades de la EDP
3. Metodo de separacion de variables (desarrollo completo)
4. Analisis de autovalores y autofunciones
5. Condicion inicial triangular: derivacion de coeficientes
6. Construccion de la solucion completa
7. Convergencia de la serie y fenomeno de Gibbs
8. Interpretacion fisica: modos normales y armonicos
9. Implementacion numerica y animacion en Python
10. Analisis de convergencia y optimizacion

Metodos utilizados:

Separacion de variables · Problema de Sturm-Liouville · Series de Fourier de senos · Ortogonalidad · Superposicion lineal · Analisis de convergencia

Ecuaciones Diferenciales Parciales

Informe tecnico de alta rigurosidad matematica

Solucion completa por separacion de variables

Contents

1	Introduccion y motivacion fisica	2
1.1	La ecuacion de onda: origen fisico	2
1.2	Clasificacion de la EDP	2
1.3	Planteamiento del problema completo	3
2	Por que separacion de variables	3
2.1	Condiciones de aplicabilidad	3
2.2	La hipotesis de separacion	4
3	Separacion de variables: desarrollo completo	4
3.1	Paso 1: Sustitucion en la EDP	4
3.2	Paso 2: Separacion	4
3.3	Paso 3: Analisis de los tres casos para K	5
3.3.1	Caso $K = 0$	5
3.3.2	Caso $K > 0$, sea $K = \lambda^2 > 0$	5
3.3.3	Caso $K < 0$, sea $K = -\lambda^2$ con $\lambda > 0$	5
3.4	Paso 4: EDO temporal y su solucion	6
3.5	Paso 5: Solucion elemental para cada modo n	6
3.6	Paso 6: Principio de superposicion	6
3.7	Paso 7: Aplicacion de la condicion inicial de velocidad nula	7
4	Coefficientes de Fourier para la cuerda pulsada	7
4.1	La condicion inicial de posicion	7
4.2	Ortogonalidad de las autofunciones	8
4.3	Determinacion de B_n	8
4.4	Calculo explicito de B_n para la forma triangular	8
4.4.1	Calculo de I_1	9
4.4.2	Calculo de I_2	9
4.4.3	Suma $I_1 + I_2$	9
4.4.4	Resultado para n impar	10
4.4.5	Coefficiente B_n final	10
5	Solucion completa	11
6	Convergencia de la serie y analisis numerico	11
6.1	Por que se necesitan muchos terminos	11
6.2	Error de truncamiento	12
7	Interpretacion fisica de la solucion	12
7.1	Modos normales y armonicos	12
7.2	La solucion como dos ondas viajeras	12
7.3	Conservacion de energia	13
8	Implementacion numerica	13
8.1	Descripcion del algoritmo	13

8.2	Coste computacional	13
8.3	Optimizacion: solo modos impares	13
8.4	Parametros del codigo	13
9	Conclusiones	14

Introduccion y motivacion fisica

La ecuacion de onda: origen fisico

La ecuacion de onda unidimensional describe la propagacion de perturbaciones en medios elasticos continuos. El ejemplo canonico, y el que se estudia en este informe, es la vibracion transversal de una cuerda tensa.

Considerese una cuerda delgada y flexible de longitud L , tensada con una fuerza $\mathcal{T}$ (tension) y con densidad lineal de masa ρ (masa por unidad de longitud). Bajo las siguientes hipotesis de **pequeñas oscilaciones**:

- El desplazamiento transversal $u(x, t)$ es pequeno comparado con L .
- La tension $\mathcal{T}$ permanece esencialmente constante.
- No hay friccion ni fuerzas externas.
- La cuerda es perfectamente flexible (no resiste la flexion).

La aplicacion de la segunda ley de Newton a un elemento diferencial de cuerda de longitud dx conduce, en el limite $dx \rightarrow 0$, a la **ecuacion de onda 1D**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \Longleftrightarrow \quad u_{tt} = c^2 u_{xx}$$

donde la **velocidad de propagacion** es:

$$c = \sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\rho}} \quad [\text{m/s}]$$

Significado fisico de cada termino:

- u_{tt} : aceleracion transversal del elemento de cuerda (inercia).
- $c^2 u_{xx}$: fuerza neta por unidad de masa debida a la curvatura. Si la cuerda esta curva ($u_{xx} \neq 0$), la tension genera una fuerza restauradora que la empuja hacia la posicion de equilibrio.
- c : velocidad a la que se propagan las perturbaciones a lo largo de la cuerda. Una tension mayor o una densidad menor implica propagacion mas rapida.

Clasificacion de la EDP

Para la forma general de segundo orden $Au_{xx} + Bu_{xt} + Cu_{tt} = 0$, el discriminante es $\Delta = B^2 - 4AC$. Aqui $A = c^2$, $B = 0$, $C = -1$:

$$\Delta = 0 - 4(c^2)(-1) = 4c^2 > 0$$

La ecuacion es **hiperbolica**, lo cual es consistente con el comportamiento de propagacion de ondas: la informacion viaja a velocidad finita c y las discontinuidades de las condiciones iniciales se *propagan* (no se suavizan, como en las parabolicas).

Planteamiento del problema completo

Se estudia una cuerda de longitud L con extremos fijos. El **Problema de Valor Inicial y de Frontera (PVIF)** completo es:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0 \quad (\text{EDP})$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad t > 0 \quad (\text{CF})$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq L \quad (\text{CI-1})$$

$$u_t(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L \quad (\text{CI-2})$$

donde la funcion inicial $f(x)$ es la **forma triangular**:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2h}{L} x & 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ \frac{2h}{L} (L - x) & \frac{L}{2} < x \leq L \end{cases}$$

con $h > 0$ la altura del pulso en el centro $x = L/2$.

La condicion $u_t(x, 0) = 0$ modela una cuerda que se *suelta desde el reposo*: en $t = 0$ tiene la forma triangular pero sin velocidad inicial. La condicion de frontera $u(0, t) = u(L, t) = 0$ modela extremos fijos (el puente y el cejuela de la guitarra).

Por que separacion de variables

Condiciones de aplicabilidad

El metodo de separacion de variables es aplicable cuando se cumplen **exactamente dos condiciones**:

1. La EDP es **lineal y homogenea**.
2. Las **condiciones de frontera son homogneas**.

En nuestro problema:

- La EDP $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ es lineal (no hay terminos como u^2 , uu_x , etc.) y homogenea (no hay termino fuente $f(x, t)$). ✓
- Las CF son $u(0, t) = 0$ y $u(L, t) = 0$, ambas homogneas. ✓

Ambas condiciones se satisfacen. El metodo puede aplicarse directamente.

La hipotesis de separacion

Se **propone** que la solucion tiene la forma de producto:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$$

donde $X(x)$ depende unicamente de la variable espacial x , y $T(t)$ depende unicamente de la variable temporal t .

Esta propuesta *no* supone que toda solucion tiene esta forma. Lo que se demostrara es que las soluciones de esta forma, llamadas **soluciones elementales** o **modos normales**, forman un conjunto completo: cualquier solucion puede escribirse como superposicion (suma infinita) de ellas.

Separacion de variables: desarrollo completo

Paso 1: Sustitucion en la EDP

Calculamos las derivadas parciales de $u = X(x)T(t)$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = X(x) T''(t) \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x) T(t)$$

Sustituyendo en $u_{tt} = c^2 u_{xx}$:

$$X(x) T''(t) = c^2 X''(x) T(t)$$

Paso 2: Separacion

Dividimos ambos lados por $c^2 X(x) T(t)$, suponiendo que $X(x) \neq 0$ y $T(t) \neq 0$ (solucion no trivial):

$$\frac{T''(t)}{c^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

El lado izquierdo depende *unicamente* de t y el lado derecho depende *unicamente* de x . La unica manera de que una funcion pura de t sea igual a una funcion pura de x para *todos* los valores de x y t es que ambas sean iguales a una misma **constante**, que denotamos K :

$$\frac{T''(t)}{c^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = K$$

Esto produce dos EDOs ordinarias:

$$X''(x) - K X(x) = 0 \quad (\text{EDO espacial})$$

$$T''(t) - c^2 K T(t) = 0 \quad (\text{EDO temporal})$$

Paso 3: Analisis de los tres casos para K

Caso $K = 0$

La EDO espacial se reduce a $X''(x) = 0$, cuya solucion general es:

$$X(x) = Ax + B$$

Aplicando las condiciones de frontera:

- $X(0) = B = 0 \implies B = 0$
- $X(L) = AL = 0 \implies A = 0$ (pues $L \neq 0$)

Resultado: $X(x) \equiv 0$, que da la **solucion trivial** $u \equiv 0$. Se descarta.

Caso $K > 0$, sea $K = \lambda^2 > 0$

La EDO espacial es $X'' - \lambda^2 X = 0$, con ecuacion característica $m^2 - \lambda^2 = 0$, raices $m = \pm\lambda$ (reales). Solucion:

$$X(x) = C_1 e^{\lambda x} + C_2 e^{-\lambda x}$$

o equivalentemente $X(x) = A \cosh(\lambda x) + B \sinh(\lambda x)$.

Aplicando las CF:

- $X(0) = A = 0 \implies X(x) = B \sinh(\lambda x)$
- $X(L) = B \sinh(\lambda L) = 0$

Dado que $\lambda > 0$ y $L > 0$, se tiene $\sinh(\lambda L) > 0$ estrictamente. Por tanto $B = 0$ y de nuevo solucion trivial. Se descarta.

La EDO temporal daría $T'' - c^2 \lambda^2 T = 0$, con solucion $T(t) = e^{\pm c\lambda t}$: **crecimiento exponencial**, fisicamente inaceptable para una cuerda sin fuente de energia.

Caso $K < 0$, sea $K = -\lambda^2$ con $\lambda > 0$

La EDO espacial es $X'' + \lambda^2 X = 0$, con ecuacion característica $m^2 + \lambda^2 = 0$, raices $m = \pm i\lambda$ (imaginarias puras). Solucion general:

$$X(x) = C_1 \cos(\lambda x) + C_2 \sin(\lambda x)$$

Aplicacion de la CF en $x = 0$:

$$X(0) = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) = C_1 = 0$$

Por tanto $C_1 = 0$ y $X(x) = C_2 \sin(\lambda x)$.

Aplicacion de la CF en $x = L$:

$$X(L) = C_2 \sin(\lambda L) = 0$$

Para solucion no trivial ($C_2 \neq 0$) se requiere:

$$\sin(\lambda L) = 0 \implies \lambda L = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Autovalores: $\lambda_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

Autofunciones espaciales: $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$

Los autovalores λ_n son los *unicos* valores de λ para los cuales existen soluciones no triviales que satisfacen las CF. El entero n es el **numero de modo** o **armonico**. No se considera $n = 0$ pues da $X \equiv 0$, ni $n < 0$ pues $\sin(-n\pi x/L) = -\sin(n\pi x/L)$ no aporta informacion nueva (la constante C_2 absorbe el signo).

Paso 4: EDO temporal y su solucion

Con $K = -\lambda_n^2$, la EDO temporal es:

$$T'' + c^2 \lambda_n^2 T = 0 \implies T'' + \left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2 T = 0$$

Definiendo la **frecuencia angular del modo n** :

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

la EDO queda $T'' + \omega_n^2 T = 0$, con solucion general:

$$T_n(t) = A_n \sin(\omega_n t) + B_n \cos(\omega_n t)$$

$\omega_n = n\pi c/L$ es la frecuencia angular del n -esimo modo. Divide entre 2π para obtener la frecuencia en Hz: $f_n = nc/(2L)$. El modo fundamental ($n = 1$) tiene frecuencia $f_1 = c/(2L)$. Los modos superiores tienen frecuencias $2f_1, 3f_1$, etc.: son los **armonicos** de la cuerda, que determinan el timbre del sonido producido.

Paso 5: Solucion elemental para cada modo n

Combinando $X_n(x)$ y $T_n(t)$, cada **modo normal** es:

$$u_n(x, t) = [A_n \sin(\omega_n t) + B_n \cos(\omega_n t)] \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Paso 6: Principio de superposicion

Dado que la EDP es lineal, cualquier combinacion lineal de soluciones es tambien solucion. La **solucion general** es:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \sin(\omega_n t) + B_n \cos(\omega_n t)] \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

Paso 7: Aplicacion de la condicion inicial de velocidad nula

La segunda condicion inicial es $u_t(x, 0) = 0$. Calculamos u_t :

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \omega_n \cos(\omega_n t) - B_n \omega_n \sin(\omega_n t)] \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Evalando en $t = 0$:

$$u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \omega_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) = 0$$

Para que esta serie sea identicamente cero para todo $x \in [0, L]$, y dado que las autofunciones $\{\sin(n\pi x/L)\}$ son linealmente independientes, cada coeficiente debe ser nulo:

$$A_n \omega_n = 0 \quad \forall n \geq 1$$

Como $\omega_n = n\pi c/L \neq 0$, se concluye:

$$A_n = 0 \quad \forall n \geq 1$$

$A_n = 0$ significa que no hay terminos $\sin(\omega_n t)$ en la solucion. La cuerda *no tiene velocidad inicial*, por lo que su movimiento es puramente cosinusoidal en el tiempo. Fisicamente: parte del reposo, llega al reposo, parte del reposo, etc.

La solucion se simplifica notablemente:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Coeficientes de Fourier para la cuerda pulsada

La condicion inicial de posicion

Aplicando $u(x, 0) = f(x)$ con $\cos(0) = 1$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) = f(x)$$

Esta es una expansion en **serie de Fourier de senos** de $f(x)$ en el intervalo $[0, L]$.

Solucion completa por separacion de variables

Ortogonalidad de las autofunciones

Teorema 4.1 (Ortogonalidad de los senos). Para $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{L}{2} & \text{si } n = m \end{cases}$$

Usando la identidad trigonométrica $\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$:

$$\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^L \left[\cos\left(\frac{(n-m)\pi x}{L}\right) - \cos\left(\frac{(n+m)\pi x}{L}\right) \right] dx$$

Si $n \neq m$, ambas integrales de coseno sobre un número entero de periodos dan cero.

Si $n = m$:

$$\frac{1}{2} \int_0^L \left[\cos(0) - \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \right] dx = \frac{1}{2} [L - 0] = \frac{L}{2}$$

donde la integral del coseno sobre un periodo entero es cero.

Determinación de B_n

Se multiplica ambos lados de $\sum B_n \sin(n\pi x/L) = f(x)$ por $\sin(m\pi x/L)$ y se integra de 0 a L :

$$\int_0^L f(x) \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \underbrace{\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx}_{=\frac{L}{2}\delta_{nm}} = B_m \cdot \frac{L}{2}$$

Despejando (y cambiando m por n):

$$B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

Cálculo explícito de B_n para la forma triangular

Dividimos la integral según la definición seccionada de $f(x)$:

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} \frac{2h}{L} x \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx + \int_{L/2}^L \frac{2h}{L} (L-x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \right] \\ &= \frac{4h}{L^2} \left[\underbrace{\int_0^{L/2} x \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx}_{I_1} + \underbrace{\int_{L/2}^L (L-x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx}_{I_2} \right] \end{aligned}$$

Solución completa por separación de variables

Calculo de I_1

Usamos integracion por partes con $u = x$ y $dv = \sin(n\pi x/L) dx$:

$$du = dx, \quad v = -\frac{L}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

$$I_1 = \left[-\frac{Lx}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right]_0^{L/2} + \frac{L}{n\pi} \int_0^{L/2} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Primer termino:

$$-\frac{L(L/2)}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 0 = -\frac{L^2}{2n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Segunda integral:

$$\frac{L}{n\pi} \left[\frac{L}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right]_0^{L/2} = \frac{L^2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Por tanto:

$$I_1 = -\frac{L^2}{2n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{L^2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Calculo de I_2

Hacemos el cambio de variable $x = L - s$, con $dx = -ds$. Cuando $x = L/2$: $s = L/2$. Cuando $x = L$: $s = 0$.

$$I_2 = \int_{L/2}^0 s \cdot \sin\left(\frac{n\pi(L-s)}{L}\right) (-ds) = \int_0^{L/2} s \cdot \sin\left(n\pi - \frac{n\pi s}{L}\right) ds$$

Usando la identidad $\sin(n\pi - \theta) = \sin(n\pi) \cos \theta - \cos(n\pi) \sin \theta = 0 - (-1)^n \sin \theta = (-1)^{n+1} \sin \theta$:

$$I_2 = (-1)^{n+1} \int_0^{L/2} s \sin\left(\frac{n\pi s}{L}\right) ds = (-1)^{n+1} I_1$$

Suma $I_1 + I_2$

$$I_1 + I_2 = I_1 (1 + (-1)^{n+1}) = I_1 (1 - (-1)^n)$$

Para n **par**: $1 - (-1)^n = 1 - 1 = 0$. La suma es cero.

Para n **impar**: $1 - (-1)^n = 1 - (-1) = 2$. La suma es $2I_1$.

Este es el resultado clave: **los coeficientes B_n son cero para todo n par**. La simetria de la funcion triangular respecto a $x = L/2$ elimina exactamente la mitad de los modos.

Resultado para n impar

$$I_1 + I_2 = 2I_1 = 2 \left[-\frac{L^2}{2n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{L^2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right]$$

Para n impar: $\cos(n\pi/2) = 0$ (pues $n\pi/2$ es multiplo impar de $\pi/2$, y el coseno se anula ahi).

Por tanto:

$$I_1 + I_2 = 2 \cdot \frac{L^2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \frac{2L^2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Coficiente B_n final

$$B_n = \frac{4h}{L^2} \cdot \frac{2L^2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$B_n = \frac{8h}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Para los valores impares consecutivos de n :

n	$\sin(n\pi/2)$	B_n	Signo
1	+1	$8h/\pi^2$	+
2	0	0	—
3	-1	$-8h/(9\pi^2)$	-
4	0	0	—
5	+1	$8h/(25\pi^2)$	+
6	0	0	—
7	-1	$-8h/(49\pi^2)$	-

Los coeficientes decaen como $1/n^2$. Esto garantiza convergencia rapida (mucho mas que la serie $1/n$ que aparece para discontinuidades).

Solucion completa

$$u(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n^2} \cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

O equivalentemente, usando el indice $k = 1, 2, 3, \dots$ con $n = 2k - 1$:

$$u(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k-1)^2} \cos\left(\frac{(2k-1)\pi c}{L}t\right) \sin\left(\frac{(2k-1)\pi}{L}x\right)$$

Interpretacion modo por modo:

- Cada termino es un **modo normal** de vibracion: una onda estacionaria con patron espacial $\sin(n\pi x/L)$ y oscilacion temporal $\cos(\omega_n t)$.
- Los modos pares no se excitan porque la cuerda se pulsa exactamente en el centro $x = L/2$, que es un nodo de todos los modos pares.
- Los amplitudes $B_n \propto 1/n^2$ decaen rapidamente: los armonicos superiores contribuyen cada vez menos.
- La solucion conserva energia: cada modo oscila con amplitud constante $|B_n|$ para siempre (sin disipacion).

Convergencia de la serie y analisis numerico

Por que se necesitan muchos terminos

La funcion triangular $f(x)$ es **continua** pero tiene una **discontinuidad en la derivada** en $x = L/2$ (pico). Esto afecta la convergencia:

- Si f tuviera discontinuidades de salto, los coeficientes decaerian como $1/n$ y se necesitaria el doble de terminos (fenomeno de Gibbs con sobreoscilaciones del 9%).
- Como f es continua pero f' es discontinua, los coeficientes decaen como $1/n^2$: convergencia mas rapida, sin fenomeno de Gibbs, pero aun se requieren decenas de terminos para capturar bien el pico.
- Para reproducir fielmente el angulo agudo del triangulo en $x = L/2$ se necesitan los armonicos altos. Con pocos terminos el pico queda redondeado.

Error de truncamiento

La serie truncada a N terminos es:

$$u_N(x, t) = \sum_{\substack{n=1, \\ n \text{ impar}}}^N B_n \cos(\omega_n t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

El error de truncamiento en $t = 0$ (caso mas exigente) es:

$$E_N = \max_{x \in [0, L]} |f(x) - u_N(x, 0)| = \max_x \left| \sum_{n > N} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right|$$

Dado que $|B_n| \leq 8h/(n^2\pi^2)$, se puede acotar:

$$E_N \leq \sum_{\substack{n > N \\ n \text{ impar}}} \frac{8h}{n^2\pi^2} \approx \frac{8h}{\pi^2} \cdot \frac{1}{N}$$

Para error relativo menor al 1%: $N \approx 800/\pi^2 \approx 81$, es decir, necesitas los primeros ~ 41 modos impares (equivalentes a $N \approx 81$ terminos totales contando pares e impares).

Los resultados numericos del codigo confirman que $N \approx 33$ terminos (es decir, modos impares $n = 1, 3, 5, \dots, 33$) es suficiente para error relativo $< 1\%$.

Interpretacion fisica de la solucion

Modos normales y armonicos

Cada modo $u_n(x, t) = B_n \cos(\omega_n t) \sin(n\pi x/L)$ es una **onda estacionaria**: el patron espacial $\sin(n\pi x/L)$ no se desplaza, solo oscila en amplitud con frecuencia ω_n .

Los $n - 1$ **nodos** del modo n (puntos que permanecen en reposo permanente) estan en $x = kL/n$, $k = 1, 2, \dots, n - 1$.

En particular, todos los modos pares tienen un nodo en $x = L/2$ (el centro). Por eso, al pulsar la cuerda en el centro, estos modos *no se excitan*: el punto de pulsacion coincide con su nodo.

La solucion como dos ondas viajeras

Usando la identidad $\cos\theta \sin\phi = \frac{1}{2}[\sin(\phi + \theta) + \sin(\phi - \theta)]$, cada modo puede escribirse como:

$$B_n \cos(\omega_n t) \sin(k_n x) = \frac{B_n}{2} [\sin(k_n x + \omega_n t) + \sin(k_n x - \omega_n t)]$$

Esto muestra que cada modo normal es la superposicion de dos ondas viajeras: una hacia la derecha ($\sin(k_n x - \omega_n t)$) y otra hacia la izquierda ($\sin(k_n x + \omega_n t)$), ambas con la misma amplitud $B_n/2$. La condicion de velocidad nula garantiza exactamente esta igualdad de amplitudes.

Conservacion de energia

La energia total del sistema es:

$$E = \frac{\rho}{2} \int_0^L [u_t^2 + c^2 u_x^2] dx$$

Gracias a la ortogonalidad de las autofunciones, la energia se descompone como suma de energias modales:

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} E_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\rho L}{4} B_n^2 \omega_n^2$$

Cada modo tiene energia constante en el tiempo: no hay intercambio de energia entre modos (la base de autofunciones *desacopla* la dinamica). La energia total se conserva.

Implementacion numerica

Descripcion del algoritmo

El codigo Python implementa la serie truncada:

$$u_N(x, t) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^N \frac{8h}{n^2 \pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$$

Para cada instante t , se evalua la suma en todos los puntos $x_i = iL/(N_x - 1)$, $i = 0, \dots, N_x - 1$.

Coste computacional

La evaluacion de la suma para un instante dado requiere $O(N \cdot N_x)$ operaciones. Para la animacion de N_t frames: $O(N \cdot N_x \cdot N_t)$ operaciones en total.

Con $N = 100$, $N_x = 500$, $N_t = 400$: aproximadamente 2×10^7 operaciones. Vectorizando con NumPy, esto se ejecuta en pocos segundos.

Optimizacion: solo modos impares

Como $B_n = 0$ para n par, el codigo salta estos modos (comprobando si $|B_n| < 10^{-15}$), reduciendo el numero de iteraciones a la mitad.

Parametros del codigo

El codigo permite ajustar:

Variable	Significado	Valor por defecto
L	Longitud de la cuerda (m)	1.0
h	Altura del pulso triangular (m)	0.5
c	Velocidad de propagacion (m/s)	1.0
N	Numero de terminos en la serie	100
Nx	Puntos espaciales de evaluacion	500
Nt	Numero de frames de la animacion	400
T_max	Duracion de la animacion (s)	$2L/c$

Conclusiones

1. La ecuacion de onda hiperbolica $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ admite solucion por separacion de variables cuando las CF son homogeneas. El metodo reduce la EDP a dos EDOs ordinarias desacopladas.
2. El analisis de los tres casos para la constante de separacion K muestra que unicamente $K < 0$ produce soluciones fisicamente aceptables (oscilatorias, no crecientes).
3. La condicion de velocidad inicial nula $u_t(x, 0) = 0$ elimina todos los coeficientes A_n , reduciendo la solucion a una serie de cosenos en el tiempo.
4. La forma triangular de la condicion inicial se expande en serie de Fourier de senos con coeficientes $B_n = 8h/(n^2\pi^2) \sin(n\pi/2)$. Los modos pares no se excitan por la simetria del pulso respecto al centro $x = L/2$.
5. Los coeficientes decaen como $1/n^2$, garantizando convergencia sin fenomeno de Gibbs. Aproximadamente $N \approx 33$ modos impares son suficientes para error relativo $< 1\%$.
6. Cada modo normal es una onda estacionaria que puede descomponerse en dos ondas viajeras de igual amplitud. La solucion conserva la energia total al no haber disipacion.